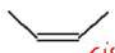
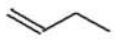


ĐỀ 10-CHUỖI LIVE 100 CÂU LÝ THUYẾT HÓA HỌC CƠ BẢN

Câu 1: Hợp chất hữu cơ là hợp chất của...(1).... Trong phân tử hợp chất hữu cơ, liên kết hóa học chủ yếu giữa các nguyên tử là liên kết ... (2).... Các cụm từ phù hợp nhất điền vào chỗ trống (1), (2) lần lượt là

- A. carbon, ion. **B. carbon, cộng hóa trị.** C. hydrogen, ion. D. hydrogen, cộng hóa trị.

Câu 2: Chất ứng với công thức nào sau đây là *cis*-but-2-ene?

- A.  **B. ** C.  D. 

Câu 3: Một trong các hướng của phản ứng cracking nhiệt với butane là:



Giai đoạn đầu tiên của phản ứng trên xảy ra như sau:



Nhận định nào sau đây **không** đúng?

- A. Trong giai đoạn (1), phản ứng xảy ra theo hướng thu nhiệt. ✓
 B. Sản phẩm của giai đoạn (1) có chứa electron độc thân. ✓
 C. Giai đoạn (1) xảy ra sự phân cắt liên kết $\sigma_{\text{C-C}}$ trong phân tử butane. ✓
D. Sản phẩm của giai đoạn (1) có chứa 5 liên kết sigma (σ).

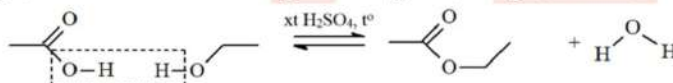
Câu 4: Chất nào sau đây chứng minh được acetic acid có lực acid mạnh hơn phenol ($\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$)?

- A. NaOH. **B. NaHCO_3 .** C. Nước bromine. D. Kim loại Na.

Câu 5: Một chất giặt rửa tổng hợp có công thức là $\text{CH}_3[\text{CH}_2]_{11}\text{--C}_6\text{H}_4\text{--SO}_3\text{Na}$. Nhóm nào sau đây được gọi là nhóm ưa nước?

- A. $\text{CH}_3\text{--}$. B. $\text{--CH}_2\text{--}$ C. $\text{--C}_6\text{H}_4\text{--}$ **D. $\text{--SO}_3\text{Na}$.**

Câu 6: Trong môi trường acid, phản ứng ester hóa giữa acetic acid với ethyl alcohol và phản ứng thủy phân ester ethyl acetate là thuận nghịch của nhau. Sơ đồ phản ứng thuận nghịch được biểu diễn sau:



Nguyên tử oxygen trong phân tử H_2O có nguồn gốc từ

- A. acetic acid.** B. ethyl alcohol.
 C. sulfuric acid. D. acetic acid hoặc ethyl alcohol.

Câu 7: Thủy phân hoàn toàn methyl propionate trong dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

- A. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COONa}$ và $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$. B. CH_3COONa và $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$.
 C. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$ và CH_3OH . **D. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COONa}$ và CH_3OH .**

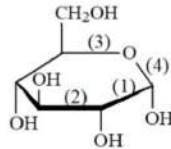
Câu 8: Cho 5 mL ethyl acetate vào ống nghiệm chứa 5 mL nước, thu được hai lớp chất lỏng (1)-phía trên và (2)-phía dưới. Nhận định nào sau đây đúng?

- A. (1) là ethyl acetate, (2) là nước.
B. (1) là ethyl acetate, (2) là hỗn hợp nước và ethyl acetate. (vì ester tan ít, mọi phần trong nước)
 C. (1) là nước, (2) là ethyl acetate.
 D. (1) là hỗn hợp nước và ethyl acetate, (2) là ethyl acetate.

Câu 9: Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide?

- A. Glucose. B. Fructose. **C. Maltose.** D. Cellulose.

Câu 10: Glucose là carbohydrate đơn giản, tồn tại ở nhiều cấu tạo khác nhau (dạng mạch hở và mạch vòng). Một trong các cấu tạo của glucose là dạng mạch vòng 6 cạnh và được biểu diễn như hình dưới:



Khi mở vòng trên thu được glucose dạng mạch hở. Hãy cho biết liên kết nào trong vòng sẽ bị phá vỡ khi mở vòng?

- A. liên kết (1). B. liên kết (2). C. liên kết (3). **D. liên kết (4).**

Câu 11: Phản ứng của glucose với thuốc thử Tollens còn được gọi là phản ứng

- A. ester hóa. B. thủy phân. C. trùng ngưng. **D. tráng gương.**

Câu 12: Cellulose **không** tan trong dung dịch nào sau đây?

- A. H_2SO_4 70%. ✓ B. HCl 36,5%. ✓ **C. NaOH 20%. ✓** D. $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4](\text{OH})_2$. ✓

Câu 13: Chế biến đường từ mía được thực hiện qua các giai đoạn sau:

- (1) Ép mía cùng với nước để thu được nước mía.
- (2) Loại bỏ các chất cặn có trong nước mía.
- (3) Đun nóng nước mía để giảm lượng nước trong nước mía.
- (4) Hạ nhiệt độ nước mía để thu được đường.

Giai đoạn nào xảy ra quá trình kết tinh đường mía?

- A. (1). B. (2). C. (3). **D. (4).**

Câu 14: Công thức cấu tạo thu gọn của alanine là

- A. $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{COOH}$. **B. $\text{H}_2\text{NCH}(\text{CH}_3)\text{COOH}$.** C. $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$. D. $\text{CH}_3\text{COONH}_4$.

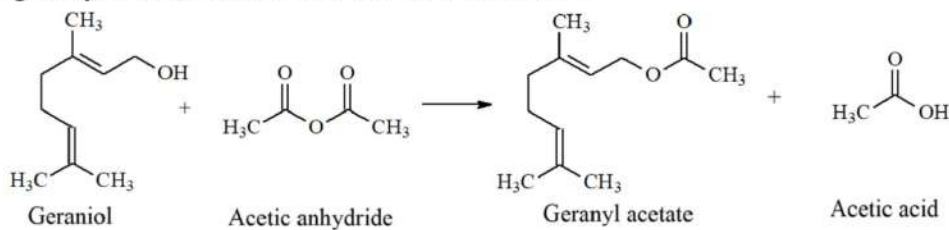
Câu 15: Sắn là một loại thực phẩm có thành phần chủ yếu là tinh bột. Mặc dù vậy, một số loại sắn có chứa lượng chất độc cũng rất cao. Chất độc có trong sắn là cyanhydric acid (HCN), đây là một chất có thể gây độc chết người. Cách đơn giản để chuyển hóa HCN là cho HCN kết hợp nhóm carbonyl ($\text{C}=\text{O}$) để chuyển thành hợp chất chứa nhóm $-\text{C}(\text{OH})\text{CN}$. Loại thực phẩm nào sau đây có thể cung cấp nhóm carbonyl để giải độc nhanh nhất cho người bị ngộ độc?

- A. đường glucose.** B. giấm ăn. C. gạo trắng. D. dầu ăn.

Câu 16: Phương trình phản ứng nào sau đây **không** đúng?

- A.** $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2 + \text{HNO}_2 \xrightarrow{\text{t}^\circ \text{ thường}} \text{C}_2\text{H}_5\text{N}_2\text{Cl} + 2\text{H}_2\text{O}$ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{N}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- B. $\text{CH}_3\text{NH}_2 + \text{HNO}_2 \xrightarrow{\text{t}^\circ \text{ thường}} \text{CH}_3\text{OH} + \text{N}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- C. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2 + \text{HNO}_3 \xrightarrow{\text{t}^\circ \text{ thường}} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_3\text{NO}_3$.
- D. $\text{CH}_3\text{CH}_2(\text{CH}_3)_2\text{N} + \text{HCl} \xrightarrow{\text{t}^\circ \text{ thường}} [\text{CH}_3\text{CH}_2(\text{CH}_3)_2\text{NH}]^+\text{Cl}^-$

Câu 17: Geranyl acetate là hợp chất hữu cơ có trong tinh dầu hoa hồng và được sử dụng nhiều trong mỹ phẩm. Trong công nghiệp, geranyl acetate được điều chế theo sơ đồ sau:



Công thức phân tử của geranyl acetate là

- A. $\text{C}_{12}\text{H}_{18}\text{O}_2$. **B. $\text{C}_{12}\text{H}_{20}\text{O}_2$.** C. $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_2$. D. $\text{C}_{11}\text{H}_{18}\text{O}_2$.

Câu 18: Cách nào sau đây **không** thu được NaOH sau phản ứng?

- A.** Điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn xốp. $\rightarrow \text{Javel}$
- B.** Cho kim loại Na tác dụng với nước. ✓

C. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn xốp, điện cực trơ. ✓

D. Cho dung dịch $\text{Ca}(\text{OH})_2$ tác dụng với dung dịch Na_2CO_3 . ✓

Câu 19: Vai trò chủ yếu của enzyme là

A. vận chuyển oxygen từ phổi đến các cơ quan.

B. thành phần cấu tạo nên tế bào.

C. cung cấp năng lượng cho cơ thể.

D. làm tăng tốc độ phản ứng sinh hoá. ✓

Câu 20: Những polymer nào sau đây thuộc loại polymer nhân tạo (bán tổng hợp)?

A. Polycaprolactam, polystyrene, tinh bột và cellulose.

B. Tơ visco, cellulose acetate. ✓

C. Polycaprolactam, tinh bột, cellulose.

D. Tơ tằm, tinh bột và cellulose.

Câu 21: Các dung dịch muối ăn, phen chua, nước vôi trong được kí hiệu ngẫu nhiên là X, Y, Z. Một số kết quả thí nghiệm được ghi ở bảng dưới đây.

Mẫu thử	Thuốc thử	Hiện tượng
X <i>nd vôi</i>	Dung dịch phenolphthalein	Chuyển màu hồng
Z <i>phen chua</i>	Dung dịch BaCl_2	Có kết tủa trắng

Các dung dịch ban đầu tương ứng với các kí hiệu là

A. Y, Z, X.

B. Z, X, Y.

C. X, Y, Z.

D. Y, X, Z. ✓

Câu 22: Khi nhỏ acid HNO_3 đậm đặc vào dung dịch lòng trắng trứng đun nóng hỗn hợp thấy hiện tượng

A. kết tủa màu nâu đỏ.

B. kết tủa màu tím.

C. kết tủa màu vàng. ✓

D. kết tủa màu xanh lam.

Câu 23: Protein chiếm khoảng 20% cơ thể con người và xuất hiện trong thành phần của mọi tế bào. Thành phần phân tử protein nhất thiết phải có mặt 4 nguyên tố nào sau đây?

A. C, H, O, S.

B. C, H, S, N.

C. C, H, N, P.

D. C, H, O, N. ✓

Câu 24: Phản ứng hóa học nào dưới đây thuộc loại phản ứng tăng mạch polymer?

A. $\left(\text{NH}-\text{CH}_2 \right)_n + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{H}^+, t^\circ} \text{H}_2\text{N}-\left(\text{CH}_2 \right)_n-\text{COOH}$

B. $\left(\text{CH}_2-\underset{\text{OCOCH}_3}{\text{CH}} \right)_n + n\text{NaOH} \xrightarrow{t^\circ} \left(\text{CH}_2-\underset{\text{OH}}{\text{CH}} \right)_n + n\text{CH}_3\text{COONa}$

C. Cao su + lưu huỳnh (sulfur) $\xrightarrow{t^\circ}$ Cao su lưu hóa. ✓

D. $\left(\text{CH}_2-\underset{\text{C}_6\text{H}_5}{\text{CH}} \right)_n \xrightarrow{t^\circ} n\text{CH}_2=\underset{\text{C}_6\text{H}_5}{\text{CH}}$

Câu 25: Keo dán là vật liệu polymer có

A. khả năng kết dính hai mảnh vật liệu rắn với nhau. ✓

B. thành phần gồm vật liệu cốt và vật liệu nền là chất kết dính.

C. khả năng kết dính khi thêm chất đóng rắn.

D. khả năng tạo liên kết hydrogen giữa các vật liệu được kết dính.

Câu 26: Thực hiện bốn phản ứng hoá học theo sơ đồ: $\text{NaOH} \xrightarrow{+\text{CO}_2} \text{X} \xrightarrow{+\text{NaOH}} \text{Y} \xrightarrow{+\text{Ca}(\text{OH})_2} \text{Z} \xrightarrow{t^\circ} \text{T}$
 Biết X, Y, Z, T là các hợp chất của kim loại. Công thức hoá học của T là

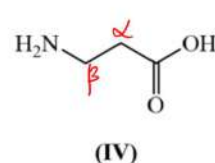
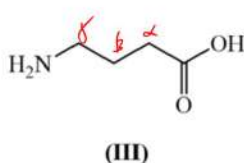
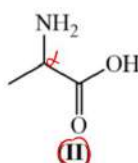
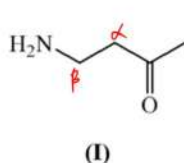
A. NaOH.

B. CaCO_3 .

C. Na_2CO_3 .

D. CaO. ✓

Câu 27: Cho các chất có công thức cấu tạo dưới đây:



Chất thuộc loại α -amino acid là

A. (IV).

B. (I).

C. (III).

D. (II). ✓

Câu 28: Hiện tượng đông tụ protein xảy ra trong quá trình nào sau đây?

- ☐ A. Sản xuất sữa chua. ☐ B. Lên men rượu từ nho.
☐ C. Sản xuất xà phòng. ☐ D. Sản xuất chất giặt rửa.

Câu 29: Trong điều kiện thích hợp (được chiếu sáng hoặc đun nóng), alkane có thể phản ứng với halogen (chlorine, bromine) tạo các dẫn xuất halogen.

Cho các phát biểu sau:

☐ a) Trong phản ứng thế tạo dẫn xuất dibromo, 2 nguyên tử hydrogen của alkane đã được thay thế bằng hai nguyên tử bromine.

☐ b) Tất cả các alkane khi tham gia phản ứng thế halogen đều tạo hỗn hợp sản phẩm thế monohalogen.

☐ c) Khi thực hiện phản ứng thế halogen nguyên tử H ở carbon bậc cao hơn dễ bị thế bởi nguyên tử halogen hơn so với nguyên tử H ở carbon bậc thấp.

☐ d) Khi cho isopentane tác dụng với chlorine, số đồng phân cấu tạo dẫn xuất monochloro tối đa thu được là 2 đồng phân.

Số phát biểu **đúng** là

- ☐ A. 4. ☒ B. 2. ☐ C. 3. ☐ D. 2.

Câu 30: Để bảo vệ vật bằng thép khỏi bị ăn mòn, trong thực tế người ta đã thực hiện một số cách sau:

- ☐ (1) Sơn kín bề mặt cánh cửa làm bằng thép.
☐ (2) Tráng kẽm lên tấm thép mỏng khi sản xuất tôn.
☐ (3) Gắn một số tấm kẽm lên vỏ tàu làm bằng thép.
☐ (4) Cho dầu mỡ lên các ốc vít trên đường ray.

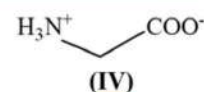
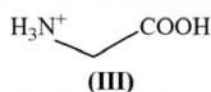
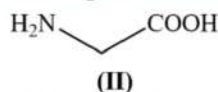
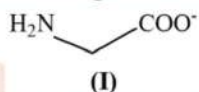
Trong số các cách trên, có bao nhiêu cách sử dụng phương pháp bảo vệ bề mặt?

- ☐ A. 4. ☒ B. 3. ☐ C. 1. ☐ D. 2.

Câu 31: Phát biểu nào sau đây là bản chất của sự lưu hóa cao su?

- ☐ A. Làm cao su dễ ăn khuôn.
☐ B. Tạo loại cao su nhẹ hơn.
☒ C. Tạo cầu nối disulfide giữa các mạch phân tử cao su.
☐ D. Giảm giá thành cao su.

Câu 32: Cho các công thức biểu diễn trạng thái tồn tại của amino acid:



Trong dung dịch có pH = 6, amino acid chủ yếu tồn tại dạng

- ☐ A. (III). ☒ B. (IV). ☐ C. (I). ☐ D. (II).

Câu 33: Trong phân tử hydrocarbon mạch hở X có phần trăm khối lượng carbon bằng 88,89%. Từ phổ khối lượng xác định được phân tử khối của X bằng 54. Cho các phát biểu sau:

- ☐ a) Phân tử X có ~~ba~~ đồng phân cấu tạo mạch hở có chứa một liên kết $\text{C}\equiv\text{C}$.
☒ b) Phân tử chất X có chứa hai liên kết pi.
☐ c) X có một đồng phân tham gia phản ứng với AgNO_3 trong NH_3 tạo kết tủa vàng.
☐ d) X tham gia phản ứng cháy với oxygen (đư), 1 mol X cần 5 mol oxygen.

Số phát biểu **đúng** là

- ☐ A. 4. ☒ B. 2. ☐ C. 3. ☐ D. 2.

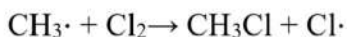
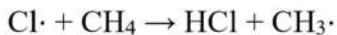
Câu 34: Hợp chất cho phản ứng màu biuret là

- ☒ A. val-ala-gly. ☐ B. ala-gly. ☐ C. gly-ala. ☐ D. alanine.

Câu 35: Trùng ngưng chất nào sau đây thu được nylon-6?

- ☒ A. ϵ -aminocaproic acid. ☐ B. α -aminoglutaric acid.
☐ C. α -aminoisovaleric acid. ☐ D. ω -aminoenanthic acid.

Câu 36: Phản ứng Chlorine hóa methane khi chiếu sáng xảy ra theo cơ chế gốc gồm ba giai đoạn: khơi mào, phát triển mạch và tắt mạch. Trong đó, giai đoạn phát triển mạch diễn ra như sau:



Nhận định nào sau đây **không đúng** về giai đoạn này?

A. Có sự hình thành liên kết H-Cl. ✓

B. Có sự hình thành liên kết C-Cl. ✓

C. Có sự phân cắt liên kết C-H. ✓

D. Có sự phân cắt liên kết Cl-Cl. ← ở giai đoạn khơi mào

Câu 37: Một loại nước cứng khi đun sôi thì mất tính cứng. Trong nước cứng này hòa tan những chất nào sau đây?

A. $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$, CaCl_2 .

B. $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$, MgCl_2 .

C. $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$, $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$.

D. CaSO_4 , MgCl_2 .

Câu 38: Điện phân dung dịch NaCl bão hòa với điện cực trơ, có màng ngăn, sau một thời gian thì dừng điện phân, thu được dung dịch X và hỗn hợp khí Y gồm ba khí. Cho các phát biểu sau:

(a) Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl, khối lượng dung dịch giảm. ✓

(b) Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl, khối lượng cathode không thay đổi.

(c) Thể tích khí thoát ra ở cathode và anode bằng nhau.

(d) Dung dịch X hòa tan được Al_2O_3 . ✓ $+ \text{NaOH} \rightarrow \text{NaAlO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

(e) Thêm hỗn hợp KHCO_3 , CaCl_2 vào X, thu được kết tủa.

Số phát biểu **đúng** là:

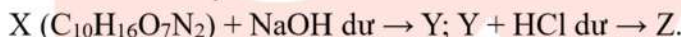
A. 5.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Câu 39: Cho sơ đồ chuyển hóa sau:



Biết: X là dipeptide của một α -amino acid T có cấu tạo mạch carbon không phân nhánh; Y và Z là các hợp chất hữu cơ; mỗi mũi tên ứng với một phương trình hóa học của phản ứng giữa hai chất tương ứng. Cho các phát biểu sau:

(T) Glutamic acid $\text{C}_5\text{H}_9\text{NO}_4$; (X) là Glu-Glu $\xrightarrow{4\text{NaOH}}$ (Y) là $\text{Na}_2\text{C}_8\text{H}_{12}\text{O}_7\text{N}_4$ $\xrightarrow{\text{HCl}}$ (Z) $\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_7\text{N}_4$

(a) Ở điều kiện thường, chất T dễ tan trong nước và có nhiệt độ nóng chảy cao.

(b) 1 mol X tác dụng tối đa với 2 mol NaOH.

(c) Chất Y dùng làm gia vị thức ăn (gọi là mì chính hoặc bột ngọt). (Monosodium glutamate là bột ngọt)

(d) X là hợp chất hữu cơ tạp chức.

(e) Phần trăm khối lượng của clo trong phân tử chất Z chiếm 19,216%.

$$\% \text{Cl} = \frac{35,5}{183,5} = 19,346\%$$

Số phát biểu **đúng** là:

A. 2.

B. 1.

C. 4.

D. 3.

Câu 40: Cho các monomer sau: C_2H_4 , $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CN}$. Bằng các phản ứng thích hợp, từ mỗi monomer trên thu được các polymer tương ứng là

A. polyethylene và tơ olon.

B. polypropylene và tơ capron.

C. polypropylene và cao su buna-N.

D. polyethylene và tơ visco.

Câu 41: Chuẩn độ dung dịch Fe^{2+} trong môi trường acid bằng dung dịch KMnO_4 . Kết quả sẽ không phù hợp nếu nồng độ dung dịch Fe^{2+} khá lớn ($> 0,500 \text{ M}$). Điều này là do

A. tiêu tốn một lượng dung dịch KMnO_4 quá lớn.

B. tại điểm tương đương, dung dịch có màu vàng đậm.

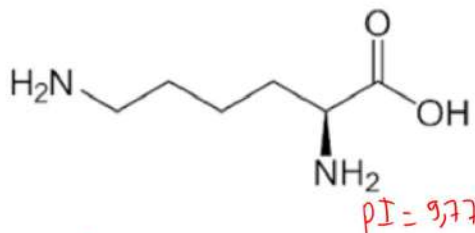
C. Fe^{2+} dễ bị oxi hoá bởi oxygen của không khí.

D. Fe^{3+} sẽ bị oxi hoá tiếp bởi KMnO_4 .

Câu 42: Pin điện hóa Zinc carbon (Zn-C) đã được sử dụng từ lâu. Pin Zn-C có giá rẻ phù hợp cho các thiết bị tiêu thụ ít điện năng như điều khiển tivi, đồng hồ treo tường, đèn pin, đồ chơi,. Tuy nhiên, điện trở trong của loại pin này lớn, không phù hợp cho các thiết bị như máy ảnh. Khi pin này hoạt động thì:

- A.** Zn đóng vai trò cực âm, C đóng vai trò cực dương.
B. ở điện cực âm, anode xảy ra quá trình khử Zn.
C. không phát sinh dòng điện.
D. dòng electron chuyển từ cực dương sang cực âm.

Câu 43: Lysine đóng vai trò chính trong quá trình tổng hợp protein, sản xuất hormone, enzyme và hấp thụ calcium. Ngoài ra, lysine còn giúp sản xuất năng lượng, hệ miễn dịch, collagen và elastin. Cho công thức khung của lysine như sau:



Cho các phát biểu sau:

- (a)** Phân tử khối lysine là 147. **146**
(b) Lysine là chất có tính lưỡng tính.
(c) Dung dịch lysine không làm đổi màu quỳ tím.
(d) Dưới tác dụng của điện trường ở pH = 6, lysine không dịch chuyển.

Số phát biểu **đúng** là

A. 4.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

Câu 44: Thực hiện thí nghiệm cho bột Fe vào dung dịch AgNO_3 :

- A.** Có phản ứng hóa học xảy ra vì Fe có tính oxi hóa mạnh hơn Ag.
B. Có thể dùng kim loại Na thay thế Fe để khử Ag^+ thành Ag trong thí nghiệm trên. (Na pư 1h 0 phút)
C. Sau thí nghiệm, ta luôn thu được Ag.
D. Sau thí nghiệm, ta ~~luôn~~ thu được dung dịch muối có màu lục nhạt.

Câu 45: Phát biểu nào sau đây **đúng**?

- A.** Các kim loại Al, Fe, Cr đều tan tốt trong dung dịch HNO_3 đặc, nguội.
B. W là kim loại cứng nhất, Cr là kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất.
C. Các kim loại Al, Fe đều không tan trong dung dịch H_2SO_4 loãng, nguội.
D. $E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0 > E_{2\text{H}^+/\text{H}_2}^0$ nên Ag không tan trong dung dịch HCl 1 M dư.

Câu 46: Tiến hành thí nghiệm kim loại tác dụng với dung dịch muối:

Chuẩn bị:

- **Hoá chất:** Đinh sắt đã được đánh sạch bề mặt, dung dịch copper (II) sulfate 1M.
 - **Dụng cụ:** Cốc thủy tinh.

Tiến hành: Cho đinh sắt vào cốc thủy tinh chứa dung dịch copper (II) sulfate 1M.

Phát biểu nào sau đây là **đúng** nhất khi nói về hiện tượng thí nghiệm:

- A.** Thấy có bọt khí thoát ra.
B. Thấy xuất hiện kết tủa màu xanh.
C. Thấy có lớp kim loại đồng bám vào đinh sắt, dung dịch nhạt màu dần.
D. Thanh sắt tan dần, có lớp kim loại đồng bám vào, dung dịch nhạt màu dần.

Câu 47: Chất giặt rửa tổng hợp thường có thành phần chính là

- A.** muối sodium alkylsulfate ($\text{R-OSO}_3\text{Na}$), sodium alkylbenzene sulfonate ($\text{R-C}_6\text{H}_4\text{-SO}_3\text{Na}$).
B. glycerol và ethanol.
C. saponin trong bồ hòn và bồ kết.
D. muối sodium hoặc potassium của acid béo (thường là các gốc acid béo no).

Câu 48: Cho các phản ứng hóa học sau:

- (a) Poly(vinyl acetate) bị thủy phân trong môi trường kiềm thu được poly(vinyl alcohol). *giữ nguyên mạch*
 (b) Polyisoprene tham gia phản ứng cộng với nước bromine. *giữ nguyên mạch*
 (c) Nhiệt phân polystyrene thu được styrene. *cắt mạch*
 (d) Thủy phân cellulose trong môi trường acid thu được glucose.
 (e) Quá trình lưu hóa cao su xảy ra khi đun nóng cao su với sulfur.

Số phản ứng tăng mạch polymer là bao nhiêu?

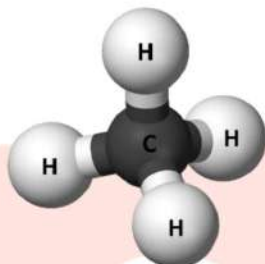
A. 4.

B. 3.

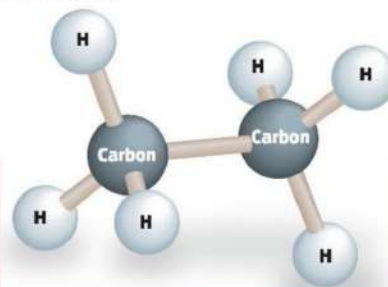
C. 1.

D. 2.

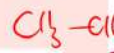
Câu 49: Cho mô hình phân tử của methane, ethane như hình:



Cấu tạo methane



Cấu tạo ethane



Cho các phát biểu sau:

- (a) Trong phân tử alkane chỉ chứa các liên kết đơn C-C và C-H.
 (b) Trong phân tử methane, bốn liên kết C-H giống nhau tạo với nhau một góc ~~105~~ độ. *109°28' hay 109,5°*
 (c) Các alkane tương đối trơ về mặt hóa học do phân tử chỉ chứa liên kết sigma bền vững.
 (d) Trong phân tử methane, bốn liên kết C-H giống nhau tạo và hướng về bốn đỉnh của một tứ diện đều.

Số phát biểu **đúng** là

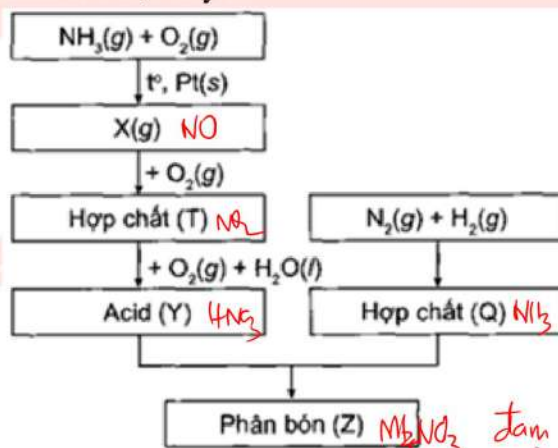
A. 4.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

Câu 50: Sơ đồ quy trình dưới đây mô tả các bước trong quá trình sản xuất phân bón (Z). Hãy xác định các chất X, T, Y, Q, Z và viết các phương trình hóa học xảy ra.



Cho các phát biểu sau:

- (a) Chất X có thể thu được bằng phương pháp chưng cất không khí lỏng.
 (b) Trong các phản ứng, khí T thể hiện cả tính khử và tính oxi hóa. *(N³⁻ N⁰ N⁵⁺)*
 (c) Số oxi hóa của N trong Q là thấp nhất.
 (d) Phân bón Z là loại phân bón có hàm lượng đạm cao nhất.

Số phát biểu **đúng** là

A. 4.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

Câu 51: Thiết lập một pin điện hóa bằng cách nhúng hai thanh kim loại Cu và Zn vào dung dịch HCl và nối hai thanh với một bóng điện theo sơ đồ bên.

Cho các phát biểu sau:

- a) Thanh Zn là cực âm, thanh Cu là cực dương.
- b) Độ sáng của bóng điện giảm dần theo thời gian.
- c) Tốc độ thoát khí ở thanh Zn lớn hơn tốc độ thoát khí ở thanh Cu.
- d) Bóng điện vẫn sáng nếu thay dung dịch HCl bằng dung dịch NaCl.

Số phát biểu **đúng** là

A. 4.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

Câu 52: Cho sơ đồ phản ứng sau: $\text{NH}_3 \xrightarrow{(1)} \text{X} \xrightarrow{(2)} \text{Y} \xrightarrow{(3)} \text{Z}$

Biết rằng X, Y, Z là các hợp chất hữu cơ chứa C, H và N. Cho các phát biểu sau:

- a) X, Y, Z là các amine có bậc khác nhau.
- b) Khi thay CH_3Br bằng CH_3I , các sản phẩm X, Y, Z không thay đổi.
- c) Trong các chất X, Y, Z, chất X có nhiệt độ sôi cao nhất.
- d) Khi lượng NH_3 dư, X chiếm tỉ lệ lớn nhất trong các sản phẩm X, Y và Z.

Số phát biểu **đúng** là

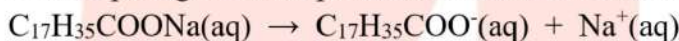
A. 4.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

Câu 53: Trong dung dịch nước của xà phòng có thành phần chính là muối sodium stearate, xảy ra các quá trình:



Khi trong nước có các cation kim loại có điện tích $\geq 2+$, các anion stearate sẽ tạo ra các chất kết tủa và gây ra hiện tượng đóng cục khi giặt rửa. Cho các phát biểu sau:

- a) Muối sodium stearate là chất điện li mạnh và dung dịch xà phòng có môi trường base.
- b) Trong điều kiện không có các ion tạo kết tủa, khả năng giặt rửa của xà phòng trong nước có môi trường acid kém hơn trong nước có môi trường trung tính.
- c) Khi giặt rửa xà phòng trong nước cứng (nước có chứa nhiều Ca^{2+} , Mg^{2+}) sẽ tiêu tốn xà phòng hơn so với nước mềm (nước chứa ít hoặc không chứa các ion Ca^{2+} , Mg^{2+}).
- d) Khả năng giặt rửa của dung dịch xà phòng được giải thích là do dung dịch xà phòng sức căng bề mặt lớn hơn nước làm cho nước dễ dàng tiếp xúc với các chất bẩn.

Số phát biểu **đúng** là

A. 4.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

Câu 54: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho một nhúm bông (khoảng 2 gam) vào cốc chứa 20 mL dung dịch H_2SO_4 70%, dùng đũa thủy tinh khuấy nhẹ cho đến khi bông tan hết, thu được dung dịch (1).

Bước 2: Thêm tiếp dung dịch NaOH 1M vào dung dịch (1) cho đến khi quỳ tím chuyển sang màu xanh. Thêm khoảng 1 mL dung dịch CuSO_4 5% vào và 1 mL dung dịch NaOH 1M nữa, thu được dung dịch (2).

Bước 3: Ngâm cốc đựng dung dịch (2) trong nồi nước nóng trong khoảng thời gian 10 phút.

Cho các phát biểu sau:

- a) Phản ứng thủy phân cellulose xảy ra ở bước 1.
- b) Sau bước 2, dung dịch thu được có màu xanh lam.
- c) Sau bước 3, trong cốc xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ.
- d) Tại bước 1, có thể thay dung dịch H_2SO_4 70% bằng dung dịch H_2SO_4 98% thì kết quả các bước sau tương tự.

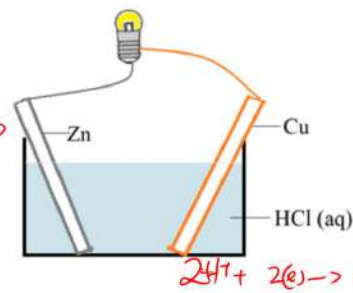
Số phát biểu **đúng** là

A. 4.

B. 3.

C. 1.

D. 2.



Câu 55: Xét các phát biểu sau:

- ① Không nên ngâm quần áo len trong xà phòng vì xà phòng có môi trường base sẽ làm cho quần áo nhanh hỏng.
- ② Khi dùng sữa đặc có đường, vắt thêm chanh vào sẽ ~~có lợi hơn cho việc tiêu hóa~~.
- ③ Không nên uống sữa đậu nành ngay trước và sau khi ăn cam, quýt.
- ④ Khi cơ thể thiếu đạm sẽ bổ sung các amino acid cần thiết.
- ⑤ Khi nấu canh cua thấy nhiều váng nổi lên vì khi đun nóng protein trong cua bị đông tụ và nổi lên.

Số phát biểu **đúng**?

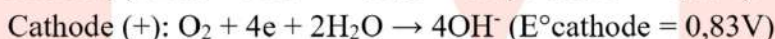
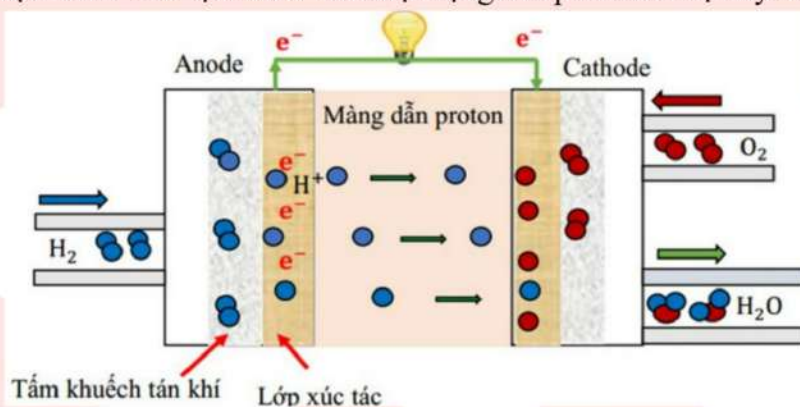
A. 2.

B. 3.

C. 5.

D. 4.

Câu 56: Pin nhiên liệu đang được đặc biệt quan tâm nghiên cứu vì tiềm năng sử dụng trong tương lai do có nhiều ưu điểm so với pin Galvani hiện nay. Dòng điện tạo ra trong pin do phản ứng oxi hoá nhiên liệu (H_2 , CH_3OH , CH_4) bằng O_2 của không khí. Ưu điểm của pin là sản sinh dòng điện với hiệu suất cao. Nhiều hãng sản xuất xe đã nghiên cứu xe sử dụng năng lượng tái tạo là hydrogen, sử dụng tế bào nhiên liệu để chuyển hóa năng lượng và dùng động cơ điện để vận hành. Cấu tạo và cơ chế hoạt động của pin nhiên liệu hydrogen như sau:



Cho các phát biểu sau:

- ① Sức điện động của pin nhiên liệu trên là 0,43 V. $0,83 - (-0,4) = 1,23 \checkmark$
- ② Pin nhiên liệu hydrogen có ưu điểm là không phát thải khí gây ô nhiễm môi trường do chỉ thải ra hơi nước.
- ③ Về phương diện hóa học, pin nhiên liệu có phản ứng tương đương với sự điện phân.
- ④ Phương trình hóa học của phản ứng xảy ra: $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$
- ⑤ Pin nhiên liệu có thể bị rò rỉ hydrogen, gây nguy hiểm nếu không được bảo quản **đúng** cách.

Số phát biểu **đúng** là

A. 5.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 57: Cho các polymer sau: poly(vinyl chloride); polyacrylonitrile; polyethylene; poly(methyl methacrylate); poly(phenol formaldehyde); polybuta-1,3-diene. Số polymer dùng để sản xuất chất dẻo là bao nhiêu?

A. 4.

B. 3.

C. 5.

D. 2.

Câu 58: Cho các chất: $HCOOH$, C_2H_5OH , $HOCH_2-CH_2OH$, $HOCH_2-CH_2-CH_2OH$, $C_3H_5(OH)_3$, CH_3CHO , $H_2NCH_2CO-NHCH_2COOH$. Số chất phản ứng được với $Cu(OH)_2$ ở nhiệt độ thường là bao nhiêu?

A. 4.

B. 3.

C. 5.

D. 2.

Câu 59: Trong phản ứng với nước bromine, aniline thể hiện phản ứng nào sau đây?

A. Phản ứng cộng halogen vào nhóm $-NH_2$.

B. Phản ứng thế hydrogen của nhóm $-NH_2$.

C. Phản ứng cộng hợp halogen vào vòng benzene.

D. Phản ứng thế hydrogen trên vòng benzene.

Câu 60: Thành phần chính của tinh dầu chuối là isoamyl acetate. Ester này có thể được tổng hợp từ phản ứng ester hoá giữa acetic acid và alcohol isoamylic, được sản xuất theo phản ứng sau:



Để tăng hiệu suất phản ứng điều chế dầu chuối, cần thực hiện biện pháp nào sau đây?

☒ A. Thêm chất xúc tác H_2SO_4 đặc.

☐ C. Thêm NaOH .

☐ B. Tăng áp suất hệ.

☐ D. Giảm nồng độ CH_3COOH .

Câu 61: Trong phản ứng màu biuret, peptide và protein tạo ra sản phẩm màu tím là do

☐ A. sự kết tủa của ion copper.

☐ B. sự tạo thành liên kết hydrogen.

☒ C. sự hình thành phức chất.

☐ D. sự phản ứng của ion copper với nhóm $-\text{NH}_2$.

Câu 62: Carbohydrate nào dưới đây **không** có nhóm $-\text{OH}$ hemiacetal (hoặc hemiketal)?

☐ A. Glucose.

☐ B. Fructose.

☒ C. Saccharose.

☐ D. Maltose.

Câu 63: Khi ăn nhiều chất béo, chất béo chưa sử dụng được:

☐ A. Oxi hóa chậm tạo thành CO_2

☐ B. Được máu vận chuyển đến các tế bào

☒ C. Tích lũy vào các mô mỡ

☐ D. Thủy phân thành glycerol và acid béo

Câu 64: Cho các dung dịch đựng riêng biệt HCl , CuSO_4 , FeCl_3 , HNO_3 , NaOH . Có bao nhiêu dung dịch tác dụng được với methylamine?

☒ A. 4.

☐ B. 3.

☐ C. 5.

☐ D. 2.

Câu 65: Xà phòng hóa một triglyceride X trong dung dịch potassium hydroxide thu được hỗn hợp gồm glycerol và hai muối potassium palmitate, potassium linoleate. Có bao nhiêu công thức cấu tạo của X?

☐ A. 6.

☐ B. 3.

☒ C. 4.

☐ D. 2.

Câu 66: Cho các chất glucose, fructose, sachcarose, maltose, tinh bột, cellulose. Có bao nhiêu chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường acid?

☐ A. 6.

☐ B. 3.

☒ C. 4.

☐ D. 2.

Câu 67: Cho hai phản ứng cũng xảy ra ở điều kiện chuẩn:



Cho các phát biểu sau:

☒ (1) Enthalpy tạo thành chuẩn của NO_2 là $\Delta_r H_{298}^0 (2)$ kJ/mol.

☐ (2) Enthalpy tạo thành chuẩn của NO là $\frac{1}{2}\Delta_r H_{298}^0 (1)$ kJ/mol.

☒ (3) Enthalpy tạo thành chuẩn của NO_2 là $(\frac{1}{2}\Delta_r H_{298}^0 (1) + \Delta_r H_{298}^0 (2))$ kJ/mol.

☐ (4) Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng giữa 1 mol N_2 với 1 mol O_2 tạo thành 2 mol NO là $\frac{1}{2}\Delta_r H_{298}^0$

(1) kJ.

Số phát biểu **đúng** là

☐ A. 1.

☐ B. 3.

☒ C. 2.

☐ D. 4.

Câu 68: Cho các phát biểu sau :

☒ (a) Vai trò của cầu muối trong pin điện hóa là cân bằng điện tích trong các dung dịch.

☒ (b) Dung dịch của các muối, acid, base dẫn điện.

☒ (c) Trong pin điện hóa, anode là cực dương, tại cathode xảy ra quá trình oxi hóa.

☒ (d) Cho dung dịch BaCl_2 vào dung dịch NaHSO_4 sẽ tạo kết tủa trắng $\rightarrow \text{BaSO}_4 \downarrow + \text{NaCl} + \text{HCl}$

☒ (e) Các điện cực trong pin và bình điện phân khác nhau về bản chất, giống nhau về dấu.

Số phát biểu **đúng** là :

☒ A. 3.

☐ B. 2.

☐ C. 5.

☐ D. 4.

Câu 69: Ethylene là chất khí được sinh ra trong quá trình trái cây chín, có vai trò kích thích làm tăng tốc độ chín của trái cây. Trước đây, vào mùa đông bà con nông dân thường dùng đất đèn để giấm chuối cho mau chín, vì đất đèn tác dụng với hơi nước sinh ra chất khí X, khí X này cũng có tác dụng làm trái cây mau chín. Ngày nay, thay vì dùng đất đèn, người ta thường ngâm trái cây trong dung dịch ethephon ($\text{Cl}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{PO}_3\text{H}_2$). Ngoài ra, để bảo quản trái cây được lâu, không bị thối nát, người ta thường ngâm trái cây trong nước ozone.

Cho các phát biểu sau :

- (1) Ứng dụng bảo quản trái cây dựa trên tính oxy hóa mạnh của ozone.
- (2) Xếp xen kẽ cà chua xanh và cà chua chín để thúc cà chua xanh chín nhanh hơn.
- (3) Dung dịch ethephon được dùng để bảo quản trái cây được lâu vì nó sinh ra khí HCl
- (4) Phân tử khí X có 1 liên kết ba $\text{C}\equiv\text{C}$.

Số phát biểu **đúng** là :

- A.** 3. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 4.

Câu 70: Ammonium sulfate, $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ và ammonium nitrate, NH_4NO_3 , được sử dụng làm phân bón. Các muối này có phần trăm khối lượng nitrogen khác nhau. Chúng có ảnh hưởng giống nhau đối với độ pH của đất trung tính.

Cho các phát biểu sau :

- (1) Hai loại phân này đều thuộc loại phân đạm.
- (2) Phần trăm khối lượng Nitrogen của ammonium nitrat lớn hơn của ammonium sulfate.
- (3) Ammonium sulfate làm giảm pH của đất.
- (4) Ammonium nitrat làm tăng pH của đất.

Số phát biểu **đúng** là :

- A.** 3. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 4.

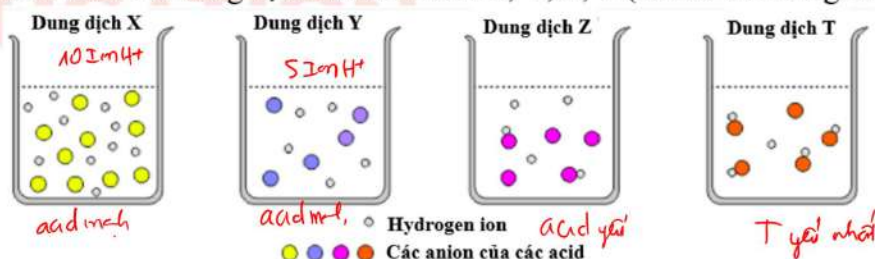
Câu 71: Cho các phát biểu sau :

- (a) Nhỏ vài giọt dung dịch nitric acid đặc vào ống nghiệm đựng dung dịch lòng trắng trứng (anbumin) thì có kết tủa vàng.
- (b) Trong phản ứng ester hoá giữa acetic acid và ethanol, nguyên tử O của phân tử H_2O có nguồn gốc từ acid.
- (c) Ở dạng mạch vòng của glucose, nhóm OH ở vị trí carbon số 2 được gọi là nhóm -OH hemiacetal có khả năng phản ứng với methanol khi có mặt xúc tác HCl khan tạo thành methyl glycoside.
- (d) 6-aminoheptanoic acid là nguyên liệu để sản xuất tơ nylon-6,6.
- (e) Chế biến các món ăn từ cá kết hợp với các loại có vị chua như dứa, dưa chua, sấu, me. để giảm mùi tanh của cá.
- (f) Thành phần của các vật liệu composite gồm một vật liệu nền và một vật liệu cốt.

Số phát biểu **đúng** là :

- A.** 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 5.

Câu 72: Hình vẽ sau biểu diễn các dung dịch của bốn acid X, Y, Z, T (có thể tích bằng nhau):



Cho các phát biểu sau:

- (a) X là acid mạnh hơn Y. (X, Y đều là acid mạnh)
- (b) Z và T là acid yếu.
- (c) Z có tính acid mạnh hơn Y.
- (d) $\text{pH}(\text{X}) < \text{pH}(\text{Y})$

Số phát biểu **đúng** là

- A.** 1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 4.

Câu 73: Trong quá trình mạ vàng một vật bằng đồng, người ta dùng cathode là vật bằng đồng, anode làm bằng vàng, dung dịch điện li là dung dịch muối vàng (ví dụ AuCl_3). Phương trình hóa học của phản ứng xảy ra ở điện cực âm là:

- ☒ A. $\text{Au}^{3+} + 3\text{e} \rightarrow \text{Au}$. ☐ B. $\text{Au} \rightarrow \text{Au}^{3+} + 3\text{e}$. ☐ C. $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e} \rightarrow \text{Cu}$. ☐ D. $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}$.

Câu 74: Cho các tính chất sau: kết tinh (1), có vị ngọt (2), màu trắng (3), thể hiện tính chất của polialcohol (4), thể hiện tính chất của acid (5), thể hiện tính chất của aldehyde (6). Những tính chất thuộc tính chất của glucose là

- ☒ A. (1), (2), (4), (6). ☐ B. (1), (2), (3), (4), (6).
☐ C. (1), (2), (3), (5), (6). ☐ D. (1), (2), (4).

Câu 75: Cho dung dịch chứa amino acid X tồn tại ở dạng ion lưỡng cực như sau: $^+\text{H}_3\text{N}-\text{R}-\text{COO}^-$. Đặt dung dịch này trong một điện trường. Khi đó:

- ☐ A. Chất X sẽ di chuyển về phía cực âm của điện trường.
☐ B. Chất X sẽ di chuyển về phía cực dương của điện trường.
☒ C. Chất X không di chuyển dưới tác dụng của điện trường.
☐ D. Chất X chuyển hoàn toàn về dạng $\text{H}_2\text{NCH(R)COOH}$.

Câu 76: Lỗ rỗng của viên than tổ ong càng nhiều thì than sẽ cháy nhanh hơn. Yếu tố nào đã làm tăng tốc độ cháy của viên than tổ ong?

- ☒ A. Diện tích bề mặt tiếp xúc. ☐ B. Nồng độ.
☐ C. Áp suất. ☐ D. Nhiệt độ.

Câu 77: Cho các dung dịch sau: glucose, fructose, saccharose, maltose. Số chất có nhóm OH hemiacetal hoặc OH hemiketal là bao nhiêu?

- ☐ A. 1. ☒ B. 3. ☐ C. 2. ☐ D. 4.

Câu 78: Thành phần của xà phòng bao gồm muối của acid béo với kim loại X và các chất phụ gia. Kim loại X có thể là

- ☐ A. sodium. ☐ B. potassium.
☐ C. calcium. ☒ D. sodium hoặc potassium.

Câu 79: Hàm lượng glucose trong máu người trưởng thành, khỏe mạnh và lúc đói có một lượng nhỏ glucose với nồng độ khoảng ?

- ☒ A. 4,4 – 7,2 mmol/L ☐ B. 4,2 – 7,2 mmol/L ☐ C. 4,4 – 7,4 mmol/L ☐ D. 4,5 – 7,4 mmol/L

Câu 80: Tinh bột chứa hỗn hợp chất nào sau đây?

- ☐ A. Glucose và fructose. ☐ B. Amylose và cellulose.
☒ C. Amylose và amylopectin. ☐ D. Glucose và galactose.

Câu 81: Aniline tác dụng với $(\text{HNO}_2 + \text{HCl})$ ở $0 - 5^\circ\text{C}$ tạo muối diazonium để tổng hợp phẩm nhuộm azo và được phẩm. $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 + \text{HONO} + \text{HCl} \xrightarrow{0-5^\circ\text{C}} \text{X} + 2\text{H}_2\text{O}$

Chất X có công thức là

- ☒ A. $[\text{C}_6\text{H}_5\text{N}_2]^+\text{Cl}^-$ ☐ B. $[\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2]^+\text{Cl}^-$ ☐ C. $[\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3]^+\text{Cl}^-$ ☐ D. $[\text{C}_6\text{H}_5\text{N}_2\text{H}]^+\text{Cl}^-$

Câu 82: Amino acid **không** có loại phản ứng nào sau đây?

- ☐ A. Phản ứng với acid và base. ☐ B. Phản ứng ester hoá.
☐ C. Phản ứng trùng ngưng. ☒ D. Phản ứng thủy phân.

Câu 83: Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được

- ☒ A. α - amino acid. ☐ B. β - amino acid. ☐ C. γ - amino acid. ☐ D. δ - amino acid

Câu 84: Loại polymer nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?

- ☒ A. PVC. ☐ B. PET.
☐ C. Nylon-6,6. ☐ D. Poly(phenol formaldehyde).

Câu 85: Keo dán là vật liệu có khả năng kết dính bề mặt của với nhau mà không làm biến đổi bản chất các vật liệu được kết dính. Cụm từ thích hợp điền vào khoảng trống là

- A. Hai vật liệu lỏng. **B. Hai vật liệu rắn.** C. Vật liệu rắn và lỏng. D. Tất cả các vật liệu.

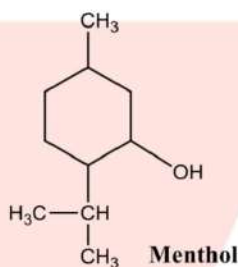
Câu 86: Sức điện động chuẩn của pin Galvani được tính như thế nào?

- A. Bằng hiệu của thế điện cực chuẩn tương ứng của điện cực dương và điện cực âm.**
 B. Bằng tổng của thế điện cực chuẩn tương ứng của điện cực dương và điện cực âm.
 C. Bằng tích của thế điện cực chuẩn tương ứng của điện cực dương và điện cực âm.
 D. Bằng thương của thế điện cực chuẩn tương ứng của điện cực dương và điện cực âm.

Câu 88: Khi điện phân dung dịch gồm NaCl 1 M và NaBr 1 M, quá trình oxi hóa đầu tiên xảy ra ở anode là

- A. $2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 4\text{H}^+ + \text{O}_2 + 4\text{e}^-$. B. $2\text{Cl}^- \longrightarrow \text{Cl}_2 + 2\text{e}^-$. *Q. thứ? $\text{I}^- > \text{Br}^- > \text{Cl}^-$*
C. $2\text{Br}^- \longrightarrow \text{Br}_2 + 2\text{e}^-$. D. $\text{Na} \longrightarrow \text{Na}^+ + \text{e}^-$.

Câu 88: Menthol là hợp chất hữu cơ được tìm thấy trong cây bạc hà. Nó được sử dụng làm hương liệu trong nhiều chất như: kem đánh răng, kẹo cao su và xi-rô ho...



Cho các phát biểu sau:

- (a) Menthol thuộc loại hợp chất **hydrocarbon**.
 (b) Công thức phân tử của menthol là $\text{C}_{10}\text{H}_{20}\text{O}$. *3650-3200 cm^{-1}*
 (c) Trên phổ IR của menthol có tín hiệu đặc trưng cho nhóm alcohol ở vùng $2250-2150\text{ cm}^{-1}$.
 (d) Thành phần % khối lượng của O trong phân tử menthol là 10,256%.

Số phát biểu **đúng** là

- A. 1. B. 4. **C. 2.** D. 3.

Câu 89: Khi đun nóng dung dịch chứa carbohydrate X và $\text{Cu}(\text{OH})_2$ trong môi trường kiềm, X có phản ứng với $\text{Cu}(\text{OH})_2$ tạo kết tủa đỏ gạch. X không thể là

- A. saccharose.** B. glucose. C. fructose. D. maltose.

Câu 90: Trong những năm 30 của thế kỉ XX, các nhà hóa học của hãng Du Pont (Mỹ) đã thông báo phát minh ra một loại vật liệu “mỏng hơn tơ nhện, bền hơn thép và đẹp hơn lụa”. Theo thời gian, vật liệu này đã có mặt trong cuộc sống hàng ngày của con người, phổ biến trong các sản phẩm như lốp xe, dù, quần áo, tất, ... Một trong số vật liệu đó là tơ nylon-6. Công thức của tơ nylon-6 là

- A. $\left(\text{NH}-[\text{CH}_2]_5-\text{CO} \right)_n$** B. $\left(\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2 \right)_n$
 C. $\left(\text{NH}-[\text{CH}_2]_2-\text{CO} \right)_n$ D. $\left(\text{NH}[\text{CH}_2]_6\text{NHCO}[\text{CH}_2]_4\text{CO} \right)_n$

Câu 91: Cho một pin điện hóa được tạo bởi các cặp oxi hóa khử Fe^{2+}/Fe , Ag^+/Ag ở điều kiện chuẩn. Quá trình xảy ra ở cực âm khi pin hoạt động là

- A. $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^-$** B. $\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Fe}$ C. $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag}$ D. $\text{Ag} \rightarrow \text{Ag}^+ + \text{e}^-$

Câu 92: Để tạo màu cho pháo hoa, người ta dùng một số muối hay oxide kim loại, trong đó có hợp chất kim loại nhóm IA, để tạo màu vàng thường người ta sẽ dùng muối nào?

- A. lithium cacbonate. **B. sodium nitrate.**
 C. sodium hydroxide. D. potassium hydroxide.

Câu 93: Phức chất $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ có số phối trí là bao nhiêu?

- A. 4. **B. 6.** C. 2. D. 8.

Câu 94: Tiến hành các thí nghiệm sau

- (1) Ngâm lá đồng trong dung dịch silver nitrate; $\text{Cu} - \text{Ag}$
 (2) Ngâm lá kẽm trong dung dịch HCl loãng;
 (3) Ngâm lá nhôm trong dung dịch NaOH;
 (4) Ngâm lá sắt được cuốn dây copper trong dung dịch HCl; $\text{Fe} - \text{Cu}$

Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là

- A. 2.** B. 1. C. 3. D. 4.

Câu 95: Tương tự các hợp chất hữu cơ tạp chức khác, amino acid có tính chất của các nhóm chức cấu thành (nhóm amino và nhóm carboxyl) và có thêm tính chất gây ra bởi đồng thời cả hai nhóm chức này. Cho các phát biểu sau:

- ~~a)~~ Tất cả dung dịch của các amino acid không làm đổi màu quỳ tím. *Glu quỳ hoá đỏ*
b) Amino acid vừa tác dụng với acid mạnh, vừa tác dụng với base mạnh. *Lys — xanh*
 c) Amino acid tồn tại dạng ion lưỡng cực nên có tính phân cực cao. Ở điều kiện thường, các amino acid là chất rắn, nhiệt độ nóng chảy cao và ~~không~~ tan trong nước
d) Ở pH cao hơn pI, amino acid (chứa 1 nhóm $-\text{NH}_2$ và 1 nhóm $-\text{COOH}$) tồn tại chủ yếu dưới dạng anion; ngược lại ở pH thấp hơn pI, hợp chất này chủ yếu tồn tại chủ yếu dưới dạng cation. (với pI là giá trị pH tại đó aminoacid tồn tại ở dạng ion lưỡng cực)

Số phát biểu **đúng** là

- A. 4. **B. 2.** C. 1. D. 3.

Câu 96: Cho thế điện cực một số cặp oxi hoá khử sau:

Cặp oxi hoá – khử	Mg^{2+}/Mg	Fe^{2+}/Fe	Cu^{2+}/Cu
E° (V)	-2,37	-0,44	0,34

Cho các phát biểu sau:

- a)** Phản ứng oxi hoá-khử có thể xảy ra theo chiều: $\text{Fe} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + \text{Cu}$.
b) Sức điện động của pin galvani Fe-Cu bằng 0,78 V.
 c) Tính oxi hoá giảm dần: $\text{Mg}^{2+} > \text{Fe}^{2+} > \text{Cu}^{2+}$. *$\text{Cu}^{2+} > \text{Fe}^{2+} > \text{Mg}^{2+}$*
d) Tính khử giảm dần: $\text{Mg} > \text{Fe} > \text{Cu}$

Số phát biểu **đúng** là

- A. 4. **B. 3.** C. 1. D. 2.

Câu 97: Xét phức chất $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4(\text{OH})_2]^{2+}$. Nó có một số ứng dụng sau.

- Xác định sự có mặt hàm lượng cation Cu^{2+} trong dung dịch dựa vào phản ứng tạo phức chất $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4(\text{OH})_2]^{2+}$ có màu xanh lam.
 - Làm chất tạo màu, thuốc nhuộm vải do có màu xanh lam đặc trưng.

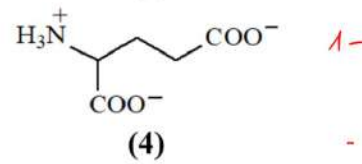
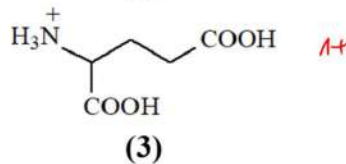
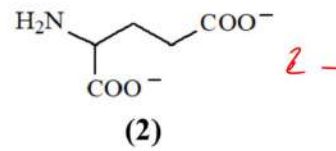
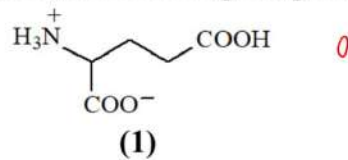
Cho các phát biểu sau:

- a)** Số lượng phối tử là 6
b) Liên kết của nguyên tử kim loại trung tâm và các phối tử là liên kết ~~ion~~. *cho nhận*
 c) Phức chất trên thuộc loại phức chất ~~vuông phẳng~~. *bát diện*
d) Ngoài các ứng dụng đã nêu, phức chất trên có thể dùng để tinh chế và phân tích trọng lượng phân tử của cellulose do có khả năng hòa tan cellulose.

Số phát biểu **đúng** là

- A. 4. B. 3. C. 1. **D. 2.**

Câu 98: Tùy thuộc vào pH của môi trường mà glutamic acid tồn tại chủ yếu ở các dạng sau:



Hãy sắp xếp theo chiều tăng dần pH của các dạng tồn tại đó?

A. 3142.

B. 3412.

C. 1342.

D. 2341.

Câu 99: Có hai thanh kim loại sắt, bạc và hai dung dịch chứa ion Fe^{2+} , Ag^+ . Thiết lập một bình điện phân để mạ bạc lên sắt. Cho các phát biểu sau:

- (a) Để mạ kim loại bằng phương pháp điện phân, phải dùng điện cực Ag làm anode.
 b) Fe gắn vào cực dương của bình điện phân còn Ag gắn vào cực âm của bình điện phân. Cả hai điện cực cùng được nhúng vào dung dịch chứa ion Fe^{2+} . Ag^+ dương
 (c) Khi có dòng điện chạy qua, ở cực dương của bình điện phân, Ag bị oxi hóa chuyển thành ion Ag^+ đi vào trong dung dịch và di chuyển về cực âm của bình điện phân.
 (d) Dùng dòng điện một chiều với hiệu điện thế đủ lớn để thực hiện quá trình điện phân.

Số phát biểu **đúng** là

A. 1.

B. 4.

C. 2.

D. 3.

Câu 100: Giá trị dinh dưỡng của thực phẩm chứa protein được đánh giá bằng số lượng amino acid thiết yếu có trong thực phẩm, các loại thực phẩm khác nhau chứa lượng amino acid thiết yếu khác nhau. Các sản phẩm từ động vật như thịt, cá, trứng, sữa, ... có chứa đầy đủ các amino acid thiết yếu, được gọi là protein hoàn chỉnh, protein lí tưởng hoặc protein chất lượng cao; các protein thực vật như đậu, quả, ngũ cốc, ... thường thiếu ít nhất một amino acid thiết yếu, gọi là protein không hoàn chỉnh. Với những người ăn kiêng, thanh đạm hoặc thuần chay, thường hạn chế các loại thực phẩm từ động vật, có thể dẫn đến tình trạng cơ thể thiếu amino acid thiết yếu cho cơ thể. Cho các phát biểu sau:

- (a) Chế độ ăn chay hay ăn kiêng với các loại thịt, cá khá phổ biến hiện nay. Nhiều nghiên cứu chứng minh những người ăn uống theo chế độ này thường có sức khỏe tốt hơn so với những người thường xuyên ăn thịt, cá.
 (b) Cơ thể của những người ăn chay có khả năng hấp thụ được nhiều dưỡng chất trọng yếu, như các loại vitamin, chất xơ và magnesium cùng một số chất tăng cường sức khỏe khác.
 (c) Tuy nhiên, cần có kiến thức để đảm bảo cung cấp đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng cho cơ thể và bù đắp cho những thiếu hụt tiềm ẩn.

(d) Nam đang áp dụng chế độ ăn chay và cần bổ sung methionine, một amino acid thiết yếu. Nam ăn 150 g đậu nành và 200 g gạo trong ngày. Hàm lượng methionine và tỷ lệ hấp thu được cho như sau:

- Đậu nành: 0,6 g methionine/100 g, tỷ lệ hấp thu 90%.
- Gạo: 0,4 g methionine/100 g, tỷ lệ hấp thu 80%.

$$\left(\frac{150}{100} \cdot 0,6 \cdot 90\% \right) + \left(\frac{200}{100} \cdot 0,4 \cdot 80\% \right) = 1,45$$

Tổng khối lượng (g) methionine cơ thể Nam hấp thu được từ cả hai nguồn thực phẩm là 1,7 g

Số phát biểu **đúng** là

A. 1.

B. 4.

C. 2.

D. 3.